

دليل المذاكرة والاستعداد للمناقشة - مشروع تخرج CypherGuard

هذا الدليل تم إعداده خصيصاً لكم كمرجع مكثف ومبسط لدراسة وفهم بنية النظام البرمجية **CypherGuard** مرحباً بفريق مشروع تخرج والأمنية، لكي تكونوا جاهزين بنسبة 100% لمناقشة مشروع التخرج أمام لجنة التحكيم.

تم تقسيم هذا الدليل إلى أقسام تجيب على الأسئلة الجوهرية: ما هو المكون؟، أين يُستخدم في الكود؟، ولماذا تم اختياره واستخدامه؟، بالإضافة إلى دليل مذاكرة مخصص لكل عضو بحسب دوره، وأهم الأسئلة المتوقعة وإجاباتها النموذجية.

فهرس الدليل

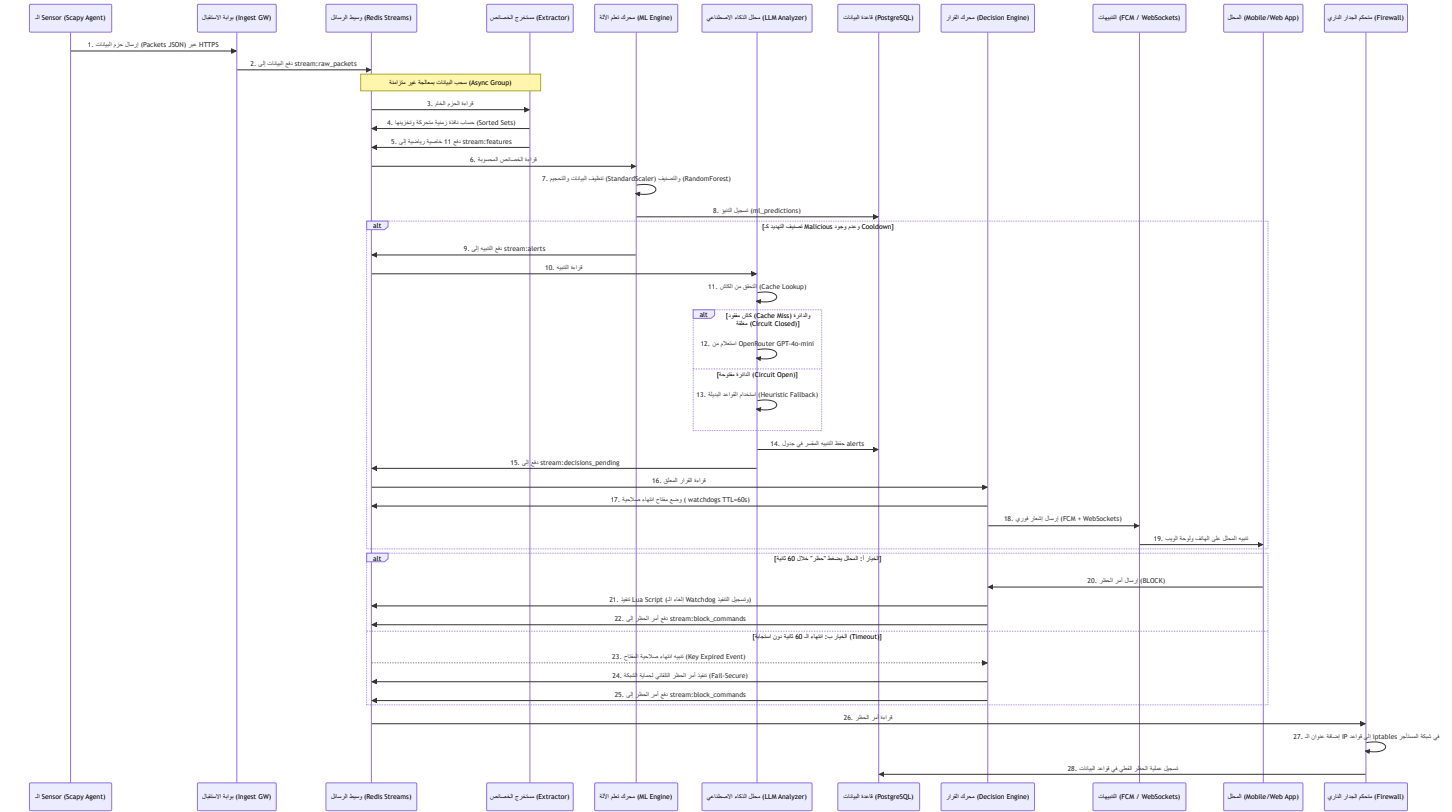
1. نظرة عامة على النظام (System Abstract)
2. دورة حياة البيانات وتدفقها (End-to-End Data Flow)
3. المكونات البرمجية والتقنيات المستخدمة (Tech Stack & Rationale)
4. عزل البيانات والحوسبة متعددة المستأجرين (Multi-Tenancy & RLS)
5. نظام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & ML Subsystem)
6. حلقة اتخاذ القرار وإدارة التهديدات (Decision Engine & Watchdogs)
7. أمان النظام ونمذجة التهديدات (Security & STRIDE Modeling)
8. أقوى أسئلة المناقشة المتوقعة وإجاباتها النموذجية (Defense Q&A)
9. بطاقة مراجعة مخصصة لكل عضو في الفريق (Role-Based Prep Cards)

1. نظرة عامة على النظام (System Abstract)

يعمل كخدمة سحابية متعددة المستأجرين (IDS) وكشف التسلل (SOC) هو نظام متكامل وموزع لإدارة العمليات الأمنية **CypherGuard** في (Network Traffic) يقوم النظام بحماية الشبكات الخاصة بالمؤسسات عن طريق تحليل حركة مرور البيانات. (Multi-tenant SaaS). Port والمسح الشبكي DDoS مثل هجمات حجب الخدمة) الوقت الفعلي، وتصنيفها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتمييز الهجمات السيبرانية مع توفير واجهة ويب وتطبيق هاتف لاتخاذ (LLMs) ثم تقديم تفسير دقيق لهذه التهديدات بلغة طبيعية باستخدام نماذج اللغة الكبيرة (Scans) بشكل يدوي أو تلقائي (Active Blocking) إجراءات الحظر الفوري.

2. دورة حياة البيانات وتدفقها (End-to-End Data Flow)

من الشبكة الخاصة بالمستأجر إلى قرار حظر على الجدار الناري. (Packet) عند مناقشة تدفق البيانات، يجب شرح كيف تتحول حزمة البيانات من الشبكة الخاصة بالمستأجر إلى قرار حظر على الجدار الناري. (Packet) عند مناقشة تدفق البيانات، يجب شرح كيف تتحول حزمة البيانات من الشبكة الخاصة بالمستأجر إلى قرار حظر على الجدار الناري.



3. المكونات البرمجية والتقنيات المستخدمة (Tech Stack & Rationale)

المبنية باستخدام تقنيات متوافقة ومبررة (Microservices) من مجموعة من الخدمات المصغرة CypherGuard تتكون البنية التحتية لهندسياً:

أ. Backend API - بوابة الخدمات الخلفية (FastAPI)

- **Dashboard Gateway** (file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/gateway): (بوابة لوحة الويب) ، **Mobile Gateway** (file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/mobile_gateway): (بوابة تطبيق الهاتف) ، **Ingest Gateway** (file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/ingest_gateway): (بوابة استقبال حزم البيانات).
- **لماذا تم استخدامه؟**
 - **uvicorn** : ومحرك (البرمجة غير المتزامنة) Async I/O بفضل دعم الـ (Go و Node.js تضاهي) سرعة أداء استثنائية
 - (OpenAPI/Swagger docs) التوثيق التلقائي للمسارات

- Pydantic . نظام التحقق من المدخلات الصارم باستخدام مكتبة
- المناسب للتحقق من الصلاحيات وربط قواعد البيانات (Dependency Injection) نظام حقن الاعتماديات

ب. PostgreSQL 16 (قاعدة البيانات الأساسية)

- **أين يُستخدم:** [shared/database.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/shared/database.py) وتخزين البيانات الهيكلية والعلائقية للمشروع في مسار [alembic] وجداول المهاجرة (SQLAlchemy ORM) وتتم إدارته عبر الـ [shared/database.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/alembic).
- **لماذا تم استخدامه؟**
 - (Tenant Isolation) المدمجة، وهي حجر الأساس لعزل بيانات المستأجرين **Row-Level Security (RLS)** دعم ميزة
 - **asyncpg** . توافقية عالية مع المحركات غير المتزامنة عبر مكتبة
 - لتخزين الخصائص الخام بشكل مرن وسريع الاستعلام **JSONB** دعم نوع البيانات
 - الصارمة لحماية العمليات المالية واللوجات الأمنية **ACID** ضمانات

ج. Redis 7 - قاعدة البيانات المؤقتة وناقل الرسائل (Cache & Event Broker)

- **أين يُستخدم:**
 - Event Broker:** في (Consumer Groups) بمجموعات استهلاك **Redis Streams** تمرير الرسائل بين الخدمات عبر [shared/redis_client.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/shared/redis_client.py).
 - Redis Sorted Sets** باستخدام مجموعات مرتبة IP حساب خصائص حركة المرور لكل **Sliding Window** (ZSET).
 - Caching:** لتقليل التكلفة **LLMs** المحظورة وتخزين مخرجات الـ IP تخزين مؤقت لعناوين الـ
 - Watchdog Timer:** (TTL Expiry Events) مراقبة مهلة الـ 60 ثانية عبر آليات انتهاء صلاحية المفاتيح
- **لماذا تم استخدامه؟**
 - يدمج مهام ناقل الرسائل، الكاش، والحسابات الزمنية في تقنية واحدة، مما يقلل من تعقيد البنية التحتية للمشروع
 - (In-memory) لكونه يعمل بالكامل في الذاكرة العشوائية (Sub-millisecond latency) سرعة خارقة
 - لمنع سباق البيانات (Atomic Operations) لتنفيذ عمليات ذرية غير قابلة للتجزئة **Lua Scripts** يدعم كتابة نصوص (Race Conditions).

د. React 19 + Vite (لوحة التحكم - SOC Dashboard)

- **أين يُستخدم:** [soc-frontend](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/soc-frontend). المجلد
- **لماذا تم استخدامه؟**
 - التقليدي **Webpack** كبديل لـ **Vite** سرعة البناء والتشغيل باستخدام
 - **WebSockets** استخدام مكونات تفاعلية لتحديث لوحة التنبيهات في الوقت الفعلي عبر اتصال الـ
 - كفاءة عالية في التعامل مع كميات البيانات الكبيرة والتنبيهات المباشرة

هـ. تطبيق الهاتف المحمول Flutter SDK

- الذي يمثل تطبيق (app/cypherguard)(file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/app) أين يُستخدم: المجلد (الهاتف).
- لماذا تم استخدامه؟
 - (Android & iOS) لغة برمجة واحدة لإنتاج نسختين.
 - Firebase Cloud وحفظ جلسات تسجيل الدخول والتعامل مع إشعارات WebSockets أداء ممتاز للتعامل مع الـ Messaging (FCM).

4. (Multi-Tenancy & RLS) عزل البيانات والحوسبة متعددة المستأجرين

Shared القائم على (Multi-Tenancy) هو نموذج العزل متعدد المستأجرين **CypherGuard** أحد أقوى نقاط القوة في مشروع **Data Leaks** وهو نموذج يوفر في التكلفة ولكنه يتطلب أماناً فائقاً لمنع تسريب بيانات مستأجر لآخر، **Database, Shared Process**، (Data Leaks).

كيف يعمل العزل في الطبقات المختلفة؟

1. الطبقة الأولى: التحقق من الهوية (JWT Claims):

لا يُسمح (tenant_id) يحتوي على المعرف الفريد للمنظمة التابع لها JWT عند تسجيل الدخول، يحصل المستخدم على رمز بل يتم استخلاصه حصراً من الرمز المشفر (Request Body) كمتغير في الرابط أو جسم الطلب tenant_id للمستخدم بإرسال (Parameter Tampering) رقمياً لمنع التلاعب.

2. الطبقة الثانية: أمان قواعد البيانات (PostgreSQL RLS):

- سجلات ، blocked_ips المحظورة IP عناوين الـ ، alerts التنبيهات) على الجداول الحساسة مثل RLS يتم تفعيل الـ ml_predictions التنبؤات).
- tenant_session() المسمى Context Manager عند استقبال الطلب، يقوم الـ بتنفيذ الأمر:

```
SET LOCAL app.tenant_id = 'user-tenant-uuid';
```

- تقوم قاعدة البيانات بمطابقة هذا المتغير تلقائياً مع السياسة المحددة مسبقاً لكل جدول، على سبيل المثال:

```
CREATE POLICY tenant_isolation_alerts ON alerts
USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id', true)::uuid);
```

مع المتغير المحلي للجلسة، دون الحاجة لكتابة tenant_id هذا يعني أن قاعدة البيانات لن تعيد أي سطر لا يتطابق فيه الـ يدوياً في كود الباك إند (where(tenant_id == ...)).

- (Connection) عند انتهاء الاستعلام وقبل إرجاع الاتصال إلى مجمع الاتصالات (Defense-in-depth) حماية إضافية. لمنع تسرب الجلسة للمستعلم التالي RESET app.tenant_id يتم تنفيذ أمر (Pool).

3. Redis: الطبقة الثالثة: عزل كود الـ

لضمان عدم تداخل البيانات، ويتم `t:{tenant_id}:{key_name}`: للمستأجرين بصيغة محددة Redis تتم تسمية جميع مفاتيح الـ `tenant_id` بحسب الـ WebSockets تقسيم غرف الـ.

5. (AI & ML Subsystem) نظام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

من خلال نظام هجين ذو كفاءة عالية: نموذج كلاسيكي سريع لتصنيف التنبيهات، ونموذج CypherGuard يعمل الذكاء الاصطناعي في لتوضيح التهديد وتقديم التوصيات (LLM) توليدي.

LLM A → (تصنيف ثنائي 0 أو 1) ML Engine → (حساب 11 ميزة) Extractor → حزم البيانات الخام

(Feature Extractor) أ. مستخرج الخصائص

خلال نافذة زمنية متحركة IP ويقوم بحساب 11 ميزة رياضية تلخص سلوك عنوان الـ (src_ip, size, protocol) يستقبل الحزم الخام (Sliding Window): قدرها 30 ثانية:

المعنى الأمني وفائدة استخدامها	الرمز البرمجي	(Feature) الميزة
والـ SYN Floods عدد الحزم في الثانية. يرتفع جداً في هجمات Port Scans.	packets_per_sec	Flow Packets/s
حجم البيانات بالبايت في الثانية. يرتفع في هجمات حجب الخدمة الحجمية (Volumetric DDoS).	bytes_per_sec	Flow Bytes/s
متوسط حجم الحزمة. حزم صغيرة جداً تشير لمسح شبكي، حزم كبيرة جداً تشير لفيض من الهجمات الحجمية.	avg_packet_size	Avg Packet Size
المدة الزمنية للتدفق الحالي بالثواني.	flow_duration	Flow Duration
إجمالي عدد الحزم المرسله خلال النافذة الحالية.	packet_count	Total Fwd Packets
إجمالي البايتات المرسله خلال النافذة الحالية.	total_bytes	Total Length of Fwd Packets
متوسط أطوال الحزم في الاتجاه الأمامي.	fwd_pkt_len_mean	Fwd Packet Length Mean
الانحراف المعياري لأطوال الحزم. الانحراف القريب من 0 يدل على انتظام آلي (بوت/مهاجم)، والانحراف الكبير يدل على سلوك بشري	fwd_pkt_len_std	Fwd Packet Length Std

ثم حساب الـ (لمنع القسمة على صفر أو حساب لو غار يتم الصفر 10^{-e} إضافة قيمة متناهية الصغر 1) Smoothing (Auto-) وتفعيل إعادة التدريب التلقائي drift إذا تخطى الانحراف القيمة المحددة (مثلاً 0.1)، يتم إطلاق تنبيهه . KL Divergence Retraining).

(LLM Analyzer) د. محلل التنبيهات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

- المسار: [llm_analyzer/main.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/llm_analyzer/main.py).
- لضمان استمرارية النظام وتخفيض تكلفة الاستدعاءات (Three-Tier Architecture) البنية ثلاثية الطبقات:
 - قيم الخصائص لزيادة احتمالية تكرار الأنماط، ثم حساب مفتاح (Bucketize) يتم تقريب (Redis Cache) الطبقة الأولى أ. فوراً دون الاتصال بالـ Redis فريد للنمط. إذا تم تحليل نمط مشابه خلال الساعة الماضية، يتم استرجاع النتيجة من كاش الـ MD5 الخارجي API.
 - أو النموذج البديل) gpt-4o-mini يتم إرسال الخصائص الرقمية لنموذج (OpenRouter LLM API) الطبقة الثانية أ. صارمة يتم JSON للحصول على تفسير وتوصية بصيغة OpenRouter عبر (إذا فشل الأول llama-3-8b-instruct Pydantic التحقق منها عبر).
 - (Circuit Breaker) إذا تعطلت خدمات نماذج اللغة بالكامل وانفتحت دائرة الحماية (Heuristic Fallback) الطبقة الثالثة أ. لتوليد تقارير وتوصيات مبدئية لضمان عمل النظام (If-Else Rules) يتم استخدام قواعد مشروطة مبرمجة مسبقاً.
- بالكامل من قيم رقمية (Prompt) يتم إنشاء نص موجه الذكاء الاصطناعي (Prompt Injection) مكافحة هجمات حقن الأوامر . مستخلصة ومعقدة برمجيًا، ولا يتم إدراج أي نصوص حرة يدخلها المستخدمون، مما يلغي هذه الثغرة تماماً IP وعناوين
- آلية تحمي كود النظام من التعليق وتمنع الخسائر المالية. إذا فشلت الاتصالات الخارجية بـ (Circuit Breaker) قاطع الدورة لمدة 60 ثانية قبل تجربة (Heuristic) لـ 3 مرات متتالية، تفتح الدائرة وتتحول جميع الطلبات فوراً للطبقة الثالثة OpenRouter الاتصال الخارجي مجدداً.
- لـ 60 Redis معين، يُخزن مفتاح مؤقت في الـ IP عند اكتشاف هجوم من (Alert Cooldown) آلية الحد من التنبيهات المتكررة أكثر من مرة في الدقيقة، IP لنفس عنوان الـ LLM يمنع هذا المفتاح تكرار استدعاء محلل الـ . SET key NX EX ثانية باستخدام خاصية مما يحمي الفاتورة السحابية من النفاذ السريع خلال ثوانٍ من هجمات حجب الخدمة الحجمية.

6. (Decision Engine & Watchdogs) حلقة اتخاذ القرار وإدارة التهديدات

مع وجود آلية الحماية التلقائية عند (Human-In-The-Loop) "مبدأ" الإشراف البشري في الحلقة CypherGuard يتبع مشروع (Fail-Secure) الطوارئ:

- أو لوحة التحكم (FCM) يتم إرسال تنبيه فوري للمحلل عبر تطبيق الهاتف الذكي، IP عند كشف تهديد من عنوان.
- مع مؤقت تنازلي مدته 60 ثانية Redis يتم تخزين حالة التنبيه في الـ.
- يتم (Block IP) "IP الخيار الأول (الحظر اليدوي): يقوم المحلل بمراجعة التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ويضغط على "حظر". يتحقق مما إذا كان القرار قد نُفذ بالفعل، وإذا لم يكن، يسمح المؤقت Redis ذري على الـ Lua Script إرسال الطلب وتنفيذ نص ويرسل أمر الحظر إلى الجدار الناري.

إذا انقضت الـ 60 ثانية دون استجابة المحلل (بسبب انقطاع الاتصال أو النوم)، يستقبل **(Timeout الحظر التلقائي بالـ الخيار الثاني 4.** **(Fail-Secure)** ويقوم بتنفيذ قرار الحظر التلقائي، Redis من **(Expired Key Event)** خادم الباك إند حدث انتهاء صلاحية المفتاح. حماية للشبكة، مع تدوين أن الحظر تم تلقائياً بسبب انتهاء المهلة.

7. (Security & STRIDE Modeling) أمان النظام ونمذجة التهديدات

أمن البنية التحتية للنظام تمت دراسته وتصميمه بعناية متناهية

(Trust Boundaries) أ. حدود الثقة والأمان

- الذي يقوم بالنقاط حركة المرور Sensor منطقة غير موثوقة بالكامل، حيث يعمل برنامج الـ **(Customer LAN) منطقة العميل**.
- Sensor للـ API تقوم بالتحقق من مفتاح الـ (المنطقة منزوعة السلاح) DMZ تقع في الـ **(Ingest GW) منطقة بوابة الاستقبال**. قبل استقبال أي بيانات bcrypt المشفر باستخدام وقاعدة (ML Engine, Extractor, LLM Analyzer) تضم محركات التحليل **(Private VPC) المنطقة الخاصة الموثوقة**. لا يمكن الوصول إليها مباشرة من الإنترنت الخارجي. Redis وسيرفر PostgreSQL البيانات

STRIDE ب. تحليل التهديدات بنموذج

STRIDE تصنيف	التهديد المحتمل	CypherGuard الحل المطبق في مشروع
انتحال (Spoofing الشخصية)	مهاجم ينتحل شخصية ليغرق النظام Sensor ببيانات مغلوطة.	فريد عند تسجيله، ويحفظ في قاعدة API بمفتاح Sensor يتم تزويد كل bcrypt . البيانات كهاش مشفر بـ
التلاعب (Tampering بالبيانات)	مستخدم يتلاعب JWT بمحتويات رمز الـ ليدخل على حسابات أخرى.	HS256 رقمياً باستخدام خوارزمية التوقيع الآمن JWT يتم توقيع رموز الـ ومفتاح سري مشفر على الخادم.
Repudiation (الإنكار)	محلل شبكة يمنح وصولاً مشبوه ثم ينكر IP لـ قيامه بذلك.	يتم تسجيل كافة القرارات وخطوات الحظر وهوية متخذ القرار (مستخدم أم غير القابل للتعديل decision_logs نظام تلقائي) في جدول.
Information Leak (تسريب المعلومات)	مستخدم يستعلم عن تنبيهات مستأجر آخر SQL عبر ثغرات حقن.	تضمن عزلاً تاماً للبيانات على مستوى النواة PostgreSQL RLS ميزة SQL حتى لو نجحت محاولات حقن.
Denial of Service (حجب الخدمة)	مهاجم يغرق بوابة الاستقبال بحزم برمجية	على Redis بالـ TenantRateLimiter تطبيق محددات المعدلات والمستأجر لحظر الطلبات الزائدة فوراً IP مستوى الـ

CypherGuard الحل المطبق في مشروع	التهديد المحتمل	STRIDE تصنيف
	ليعطل النظام	
(FastAPI حماية كافة المسارات الحساسة بمحقق صلاحيات يتحقق من الدور (Dependency require_role('admin', 'analyst') .	مستخدم عادي يحاول فك عبر تعديل IP حظر HTTP طلبات الـ	Elevation of Privilege (رفع (الصلاحيات

8. (Defense Q&A) أقوى أسئلة المناقشة المتوقعة وإجاباتها النموذجية

أو RabbitMQ لنقل الرسائل بدلاً من Redis Streams س1: لماذا استخدمتم Apache Kafka الأكثر شهرة؟

- هما حلول ممتازة ومثالية للمشاريع العملاقة، ولكن لإدارة موارد المشروع وتكلفة البنية Kafka و RabbitMQ: الإجابة النموذجية
- بالفعل لحساب Redis تقدم أداءً فائقاً وزمن استجابة يقل عن 2 مللي ثانية. وبما أننا نستخدم Redis Streams التحتية، وجدنا أن وفر علينا إضافة تقنية جديدة للبنية Redis Streams وتخزين الكاش المؤقت، فإن استخدام (Sorted Sets) النوافذ الزمنية المتحركة "التحتية، مما قلل استهلاك الذاكرة وتكلفة الاستضافة مع تلبية متطلبات السرعة لكشف التسلسل بالكامل

(Tenant B) إلى شركة أخرى (Tenant A) س2: كيف تضمنون عدم تسرب بيانات شركة في قاعدة البيانات المشتركة؟

- المدمجة في قاعدة بيانات Row-Level Security (RLS) الإجابة النموذجية: "نحن نطبق استراتيجية عزل صارمة قائمة على المشفر. وفي بداية كل معاملة JWT داخل رمز الـ (tenant_id) عند تسجيل الدخول، نمرر المعرف الفريد للشركة PostgreSQL. وتتكفل قاعدة البيانات تلقائياً بفلتر SET LOCAL app.tenant_id = tid مع قاعدة البيانات، نقوم بضبط متغير الجلسة المحلي البيانات وعرض الأسطر التابعة لهذا المستأجر فقط بناءً على السياسات المحددة للجدول، مما يمنع حدوث أي تسريب للبيانات حتى لو كان "هناك خطأ في الكود البرمجي للبلاك إند

الخارجي أو تأخر في الرد؟ هل يتوقف النظام عن LLM API س3: ماذا يحدث لو تعطل الـ كشف التهديدات؟

- إن معالجة التنبيهات تتم على ثلاث. Zero Single Point of Failure الإجابة النموذجية: "بالأكيد لا. لقد صممنا النظام باتباع مبدأ (Circuit Breaker) الخارجي، أو تأخرت الاستجابة لأكثر من 15 ثانية، يتم تفعيل قاطع الدورة API طبقات متتالية. إذا تعطل الـ (Heuristic) الخارجية فوراً ويحول النظام لتوليد التفسيرات والتوصيات محلياً باستخدام القواعد البديلة API الذي يمنع طلبات الـ بل يتم اتخاذها بناءً على تصنيف محرك تعلم الآلة، LLM لا يعتمدان على الـ IP بالإضافة إلى أن القرار الأمني وحظر الـ (Fallback) السريع والملي بالكامل (ML Engine)

لتحجيم البيانات قبل إرسالها لنموذج تعلم الآلة؟ StandardScaler س4: لماذا استخدمتم

- الإجابة النموذجية: "الخصائص الرياضية لحركة مرور الشبكة متفاوتة جداً في نطاقاتها الرقمية. على سبيل المثال، قد تصل قيمة تكون دائماً محصورة بين 0 و 1. إذا أدخلنا هذه القيم Small Packet Ratio إلى ملايين البايتات، بينما قيمة Flow Bytes/s مباشرة للنموذج، ستطغى الخصائص ذات النطاقات الكبيرة على الخصائص الصغيرة وسيختل توازن النموذج. لذلك، قمنا بإدراج لضمان أن يعامل (متوسط 0 وانحراف معياري 1) Z-scores لتعديل البيانات وتحويلها لـ Pipeline داخل الـ StandardScaler. النموذج جميع الخصائص بأهمية متكافئة وعادلة."

Redis؟ وتنفيذها داخل الـ Lua Scripts س5: ما هي ميزة كتابة نصوص

- هذا يعني أنه أثناء تشغيل النص، لن يتمكن أي (Atomic) بشكل ذري Lua يضمن تنفيذ نصوص الـ Redis الإجابة النموذجية: "الـ لمنع سباقات البيانات LUA_EXECUTE_DECISION اتصال آخر من التدخل أو تعديل البيانات. نستخدم هذا الإجراء في دالة اتخاذ القرار فمثلاً، لو حاول المحلل ضغط زر الحظر في نفس اللحظة التي ينتهي فيها مؤقت الـ 60 ثانية للتنفيذ التلقائي، (Race Conditions). تنفيذ أحد القرارين أولاً ومسح المؤقت، مما يمنع إرسال أمرين متكررين أو حدوث تداخل في اللوجات الأمنية Lua يضمن نص الـ"

وماذا تفعلون عند (Concept Drift) س6: كيف يتم حساب معدلات انحراف البيانات اكتشافه؟

- (CICIDS2017) الإجابة النموذجية: "نقوم بمقارنة توزيع الخصائص الحية في بيئة التشغيل مع التوزيع المرجعي لبيانات التدريب Laplace Smoothing نطبق. KL Divergence باستخدام خوارزمية feature_baselines.json المخزنة في ملف لمنع الأخطاء الرياضية عند وجود قيم تكرارية صفرية. وإذا تخطت قيمة الانحراف حاجز 0.1، نقوم بـ 10^{-e} بإضافة قيمة ضئيلة جداً 1 للنموذج على البيانات الجديدة لضمان استمرار دقته العالية (Auto-Retraining) بإطلاق حدث تفعيل إعادة التدريب التلقائي."

9. بطاقة مراجعة مخصصة لكل عضو في الفريق (Role-Based Prep Cards)

لكي يركز كل عضو على الأسئلة الخاصة بمساهمته المباشرة في المشروع

بطاقة العضو: عبد الرحمن محمد فرج هارون (Lead Architect & Backend)

- المواضيع الرئيسية للمذاكرة:
 - وتدقق البيانات الإجمالي Microservices بنية نظام الـ
 - connection pools وحلقات الـ RLS وتفعيل ميزة الـ PostgreSQL تصميم جداول
 - (Multi-Tenancy) وعزل المستأجرين Lua Scripts هيكلية نصوص
 - Ingest لإدارة اتصالات الويب والموبايل والـ Ingress Proxy كـ Traefik وكيفية عمل Docker حزم الـ
- الكود الذي يجب مراجعته بدقة:

- ملف تهيئة جلسة قاعدة البيانات المشتركة [shared/database.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/shared/database.py).
- Alembic وملف الهجرة RLS ملف سياسات الـ.
- Ingest Gateway وبوابة الاستقبال API Gateway مسارات وتصميم الـ.

بطاقة العضو: أحمد رزق محمد غاويش (AI & Machine Learning Engineer)

• المواضيع الرئيسية للمذاكرة:

- الـ 11 ميزة الرياضية للشبكة وطريقة حسابها ونطاقاتها.
- NaNs و Inf هندسة معالجة البيانات وتحجيمها وتنظيف البيانات من قيم.
- وآلية توازن الفئات XGBoost و RandomForest تدريب النموذج وخوارزميات.
- Laplace Smoothing والـ KL Divergence وحساب الـ Drift Detector كود وتفصيل الـ.
- (Auto-Promotion) والترقية التلقائية (Auto-Retraining) دورة حياة النموذج وإعادة التدريب التلقائي.

• الكود الذي يجب مراجعته بدقة:

- ملف حساب الخصائص [shared/redis_client.py#L175-L248](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/shared/redis_client.py#L175-L248).
- [ml_engine/feature_engineering.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/ml_engine/feature_engineering.py): ملف تصنيف تعلم الآلة والتحويل الفني للخصائص.
- [ml_engine/train_production.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/ml_engine/train_production.py): ملف تدريب النموذج الكلاسيكي.
- [shared/drift_detector.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/shared/drift_detector.py) و [ml_engine/auto_retrain.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/ml_engine/auto_retrain.py): كود الكشف عن الانحراف وإعادة التدريب.

بطاقة العضو: أحمد رضا أحمد حزيمة (Cyber Security Engineer)

• المواضيع الرئيسية للمذاكرة:

- (Trust Boundaries) بنية الأمان وثقة حدود النظام.
- وتفنيد الثغرات والتصدي لها STRIDE نمذجة التهديدات الأمنية بطريقة.
- Injection و Broken Access Control مثل (OWASP Top 10) حماية النظام من الاختراقات الشائعة.
- وحفظ الهاش bcrypt باستخدام Sensors آليات فحص وتأكيد هويات الـ.
- المشفرة iptables كود تنفيذ الحظر على الجدار الناري المحلي عبر أوامر.

• الكود الذي يجب مراجعته بدقة:

- . shared/auth.py (Blacklist) والتحقق من القائمة السوداء JWT كود التحقق من رموز الـ.
- . firewall/main.py (Subprocesses) كود متحكم الجدار الناري واستدعاء العمليات الفرعية.
- [tests/test_mobile_gateway_isolation.py](file:///d:/CypherGuard-some-adjustments/tests/test_mobile_gateway_isolation.py): ملف اختبارات عزل بيانات المستأجرين.

بطاقة العضو: كاراس مدحت زكي عبد الملاك (Mobile App Developer)

المواضيع الرئيسية للمذاكرة:

- WebSockets دورة حياة شاشات تطبيق الهاتف وكيفية الحفاظ على استمرارية الاتصال عبر الـ
- والتوصيات (LLM explanations) استقبال وعرض التحليلات التوليدية
- على شاشة (Watchdog Timer) وكيفية التعامل مع المهلة (Firebase Cloud Messaging (FCM) دمج إشعارات الهاتف
- والتعامل مع استجابات الواجهة الخلفية IPS معالجة حظر وإلغاء حظر الـ

مواضيع التركيز:

- (BLOCK/ALLOW) شاشة عرض تفاصيل التهديد واتخاذ القرار
- محلياً tokens وتأمين الـ WebSocket channels كود الحفاظ على الاتصال بالخادم والـ

بطاقة العضو: زياد عبد اللطيف عبد اللطيف سرور (Frontend Developer & Data Analyst)

المواضيع الرئيسية للمذاكرة:

- (Protected Routes) وتوجيه المسارات المحمية SOC لوحة الـ React هيكلية مشروع
- WebSocket عبر قنوات (PPS, BPS, Active Connections) التعامل مع تحديث التنبيهات والرسومات البيانية الحية المتعددة
- (Visual Hierarchy) تصميم واجهة الويب لتقليل وقت إدراك التنبيهات من قبل المحللين
- والتنبؤات التاريخية Top Blocked IPs تحليل البيانات وعرض

مواضيع التركيز:

- مسارات وتفاصيل المكونات: soc-frontend/src/components/ (LiveAlertsWidget, ThreatLog, MetricsGrid).
- JWT إدارة الحالة للمنظومة والتحقق من صلاحية رموز الـ

🚀! والحصول على الدرجة النهائية CypherGuard أتمنى لكم جميعاً التوفيق الكامل والتميز في مناقشة مشروع تخرج